Questions de cours — Dérivation et convexité

Nombre dérivé, tangente, dérivées et composées, variations, convexité et points d'inflexion

15 questions, chacune suivie d'une application · Environ 2 h, en deux fois · Réponses à part

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le nombre dérivé (limite du taux d'accroissement) et l'équation de la tangente.
- ☐ Les dérivées usuelles, les opérations et la dérivée d'une fonction composée.
- ☐ Le lien entre signe de la dérivée et variations ; les extremums ; l'étude complète d'une fonction.
- ☐ La convexité : définition, caractérisation par f' ou f'', points d'inflexion, inégalités de convexité.
- ☐ La démonstration du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Nombre dérivé et tangente	1 – 2	15 min
B	Calculer une dérivée	3 – 5	25 min
C	Variations et étude de fonction	6 – 8	25 min
D	Convexité	9 – 12	30 min
E	Une démonstration du cours	13 – 14	15 min
F	Organiser son cours : quel outil choisir ?	15	10 min

Environ 2 h : à faire en deux fois (A à C, puis D à F).

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Nombre dérivé et tangente

15 min

La dérivée mesure la pente de la courbe en un point.

Q1 — Le nombre dérivé

Définis le nombre dérivé de f en a. Que représente-t-il graphiquement ?

Ma réponse

Application. Avec $f(x) = x^2$, calcule le taux d'accroissement entre 2 et $2+h$, puis $f'(2)$.

Ma solution

Q2 — L'équation de la tangente

Donne l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a.

Ma réponse

Application. Équation de la tangente à la courbe de $f(x) = x^3 - 2x$ au point d'abscisse 1.

Ma solution

PARTIE B — Calculer une dérivée

25 min

Les formules à connaître par cœur, sans hésiter.

Q3 — Les dérivées usuelles

Donne la dérivée de : k, x, x^n, $\dfrac{1}{x}$, $\dfrac{1}{x^n}$, $\sqrt{x}$, e^x, et (quand tu les as vues) $\ln x$, $\sin x$, $\cos x$, avec les ensembles de dérivabilité.

Ma réponse

Application. Dérive : $f(x) = 4x^3 - \dfrac{2}{x} + 3\sqrt{x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

Ma solution

Q4 — Les opérations

Donne la dérivée de $u+v$, $k\,u$, $u\,v$, $\dfrac{1}{v}$ et $\dfrac{u}{v}$.

Ma réponse

Application. Dérive : **a)** $f(x) = (2x+1)\,\mathrm{e}^x$ **b)** $g(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$ sur $]1\,;+\infty[$.

Ma solution

Q5 — Dérivée d'une fonction composée

Donne la formule de la dérivée de $f \circ g$, puis les cas particuliers u^n, $\sqrt{u}$, e^u et $f(ax+b)$.

Ma réponse

Application. Dérive : **a)** $(3x^2+1)^4$ **b)** $\sqrt{x^2+4}$ **c)** e^{-2x+1}

Ma solution

PARTIE C — Variations et étude de fonction — 25 min

Le signe de la dérivée donne le sens de variation.

Q6 — Signe de la dérivée et variations

Quel lien y a-t-il entre le signe de f' et les variations de f sur un intervalle ? Quand f admet-elle un extremum local ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Étudie les variations de $f(x) = x^3 - 3x$ et ses extremums locaux.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — L'étude complète d'une fonction

Quelles sont les étapes de l'étude complète d'une fonction ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Étudie $f(x) = x\,\mathrm{e}^{-x}$ sur $\mathbb{R}$: dérivée, variations, maximum, limites (on admet $\lim\limits_{x\to+\infty} x\,\mathrm{e}^{-x} = 0$).

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Problème d'optimisation

Comment résout-on un problème d'optimisation (maximiser ou minimiser une grandeur) ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec 40 m de grillage, on clôture un enclos rectangulaire contre un mur (3 côtés). On note x la largeur (côtés perpendiculaires au mur). Quelle aire maximale ?

Ma solution

PARTIE D — Convexité

30 min

Comment la courbe « tourne » : vers le haut (convexe) ou vers le bas (concave).

Q9 — Fonction convexe, fonction concave

Définis une fonction convexe et une fonction concave sur un intervalle. Donne des exemples de référence.

Ma réponse

Application. La fonction exponentielle est convexe. Que peut-on dire de sa courbe par rapport à la corde qui joint les points d'abscisses 0 et 1 ?

Ma solution

Q10 — Caractériser la convexité avec les dérivées

Comment démontre-t-on qu'une fonction dérivable (deux fois) est convexe ou concave ?

Ma réponse

Application. Étudie la convexité de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$.

Ma solution

Q11 — Point d'inflexion

Qu'est-ce qu'un point d'inflexion ? Comment le trouve-t-on ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec la question 10, donne le point d'inflexion de la courbe de f.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q12 — Inégalités de convexité

Comment la convexité permet-elle de démontrer une inégalité ? Donne les deux inégalités classiques.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Démontre que $e^x \geqslant 1 + x$ pour tout réel x.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE E — Une démonstration du cours

15 min

Le lien entre f'' et la position de la courbe par rapport à ses tangentes.

Q13 — Convexe donc au-dessus des tangentes

Démontre que si f' est croissante sur I, la courbe de f est au-dessus de sa tangente en tout point a de I.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Q14 — Position relative de deux courbes

Comment étudie-t-on la position relative des courbes de deux fonctions f et g ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Position de la courbe de $f(x) = x^2$ par rapport à la droite $y = 2x - 1$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q15 — Pour chaque question de dérivation

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Un nombre dérivé avec la définition	. . . . .
L'équation d'une tangente	. . . . .
La dérivée de $f(g(x))$	. . . . .
Les variations de f	. . . . .
Un maximum ou un minimum	. . . . .
La convexité	. . . . .
Un point d'inflexion	. . . . .
Une inégalité du type $f(x) \geqslant$ droite	. . . . .
La position de deux courbes	. . . . .